



FRIEDRICH-SCHILLER-
UNIVERSITÄT
JENA

Fakultät für Mathematik und Informatik
Molekulare Algorithmen

Chemische Berechnung optimaler Öffnungswinkel

Name: Juliane Thum, Patrick Stahl
Matrikelnummer: 200895, 198314
Dozent/in: PD Dr.-Ing. habil. Thomas Hinze
Abgabedatum: June 6, 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit zeigt am Beispiel der Maximierung einer zusammengesetzten Fläche aus gleichschenkligen Dreieck und angelagertem Halbkreis gezeigt, wie mathematische Berechnungen in einem chemischen Analogcomputermodell durchgeführt werden können. Zunächst wird die mathematische Grundlage zur Bestimmung des optimalen Winkels und des maximalen Flächeninhalts hergeleitet. Darauf folgt die Übersetzung der Berechnungsvorschriften in ein chemisches Reaktionsnetzwerk, in dem Eingabe- und Ausgabewerte durch Spezieskonzentrationen kodiert werden. Die Implementierung des Modells, wird mithilfe zweier Simulationsstudien evaluiert.

1 Problemstellung

Gegeben ist ein gleichschenkliges Dreieck mit frei wählbarer Schenkellänge s ($s > 0$). An der Basisseite des Dreiecks mit der Länge $2 * r$ ist ein Halbkreis bündig angelagert. Der Winkel α zwischen den beiden Schenkeln des Dreiecks kann im Bereich zwischen 0° und 180° verändert werden. Je nach Größe von α ändert sich auch die grau hinterlegte Fläche (siehe Abbildung 1), die sich aus der Summe von Dreiecksfläche und Halbkreisfläche ergibt.

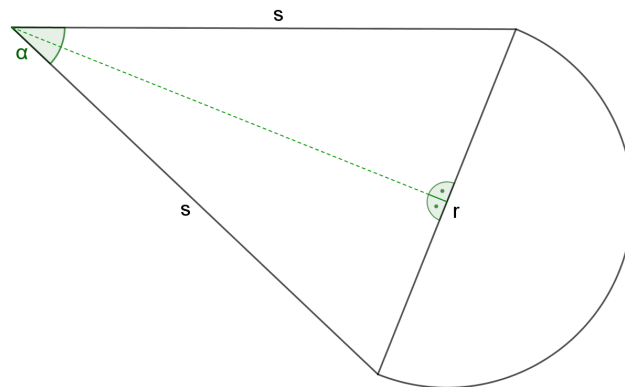


Figure 1: Schematische Darstellung des Problems.

2 Mathematische Modellierung

Im Folgenden wird die geometrische Problemstellung mathematisch beschrieben. Ziel ist es, zunächst den Flächeninhalt der zusammengesetzten Figur in Abhängigkeit von der Schenkellänge s und dem Winkel α zu bestimmen. Anschließend wird der Winkel hergeleitet, bei dem dieser Flächeninhalt maximal wird.

2.1 Geometrische Vorüberlegungen

Das betrachtete Dreieck ist gleichschenkelig. Die beiden gleich langen Schenkel besitzen jeweils die Länge $s > 0$. Der eingeschlossene Winkel zwischen diesen beiden Schenkeln ist α . Da der Winkel im Bereich von 0° bis 180° variiert werden kann, betrachten wir im Folgenden

$$\alpha \in [0, \pi]. \quad (1)$$

Für die analytischen Rechnungen wird also das Bogenmaß verwendet. Die Umrechnung in Grad erfolgt über

$$\alpha^\circ = \alpha \cdot \frac{180^\circ}{\pi}. \quad (2)$$

Die Basisseite des Dreiecks besitzt die Länge $2r$. Da das Dreieck gleichschenkelig ist, halbiert die Höhe auf die Basisseite sowohl die Basisseite als auch den Winkel α . Dadurch entstehen zwei kongruente rechtwinklige Dreiecke. In einem dieser Teildreiecke ist s die Hypotenuse, r die halbe Basis und der Winkel an der Spitze beträgt $\frac{\alpha}{2}$.

Damit gilt

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{r}{s}. \quad (3)$$

Folglich ergibt sich der Radius des angelagerten Halbkreises zu

$$r = s \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right). \quad (4)$$

Analog ergibt sich für die Höhe h des Dreiecks

$$h = s \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right). \quad (5)$$

Diese beiden Beziehungen bilden die Grundlage für die Berechnung der Dreiecks- und Halbkreisfläche.

2.2 Flächenberechnung

Die Gesamtfläche setzt sich aus der Dreiecksfläche und der Halbkreisfläche zusammen. Es gilt also

$$A(\alpha) = A_{\text{dreieck}}(\alpha) + A_{\text{halb}}(\alpha). \quad (6)$$

Zunächst wird die Fläche des Dreiecks betrachtet. Mit der Grundseite $2r$ und der Höhe h gilt

$$A_{\text{dreieck}} = \frac{1}{2} \cdot 2r \cdot h = rh. \quad (7)$$

Durch Einsetzen von (4) und (5) folgt

$$A_{\text{dreieck}}(\alpha) = s^2 \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right). \quad (8)$$

Mithilfe der trigonometrischen Identität ergibt sich

$$A_{\text{dreieck}}(\alpha) = \frac{1}{2} s^2 \sin(\alpha). \quad (9)$$

Der an die Basisseite angelagerte Halbkreis besitzt den Radius r . Da die Fläche eines Kreises mit Radius r gleich πr^2 ist, gilt für den Halbkreis

$$A_{\text{halb}} = \frac{1}{2} \pi r^2. \quad (10)$$

Mit (4) folgt

$$A_{\text{halb}}(\alpha) = \frac{1}{2} \pi s^2 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right). \quad (11)$$

Die Gesamtfläche erhält man nun durch Einsetzen von (9) und (11) in (6):

$$A(\alpha) = \frac{1}{2} s^2 \sin(\alpha) + \frac{1}{2} \pi s^2 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right). \quad (12)$$

Zur weiteren Berechnung vereinfachen wir die Formel. Mit

$$\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \cos(\alpha)}{2} \quad (13)$$

ergibt sich

$$A(\alpha) = \frac{1}{2} s^2 \sin(\alpha) + \frac{1}{4} \pi s^2 (1 - \cos(\alpha)). \quad (14)$$

Durch Ausklammern von $\frac{s^2}{4}$ folgt die für die Optimierung verwendete Darstellung

$$A(\alpha) = \frac{s^2}{4} (2 \sin(\alpha) + \pi (1 - \cos(\alpha))). \quad (15)$$

2.3 Winkelberechnung

Gesucht ist nun der Winkel α , für den die Gesamtfläche $A(\alpha)$ maximal wird. Da $s > 0$ gilt, ist s^2 eine positive Konstante; der optimale Winkel hängt somit nicht von der Schenkellänge s ab. Zur Bestimmung des Maximums wird (15) nach α abgeleitet:

$$A'(\alpha) = \frac{s^2}{4} (2 \cos(\alpha) + \pi \sin(\alpha)). \quad (16)$$

Ein inneres Extremum erfüllt

$$A'(\alpha) = 0. \quad (17)$$

Da $\frac{s^2}{4} > 0$ gilt, ist dies äquivalent zu

$$2 \cos(\alpha) + \pi \sin(\alpha) = 0. \quad (18)$$

Umstellen liefert

$$2 \cos(\alpha) = -\pi \sin(\alpha). \quad (19)$$

Für $\alpha \in (0, \pi)$ gilt $\sin(\alpha) > 0$. Daher kann durch $\sin(\alpha)$ dividiert werden. Es folgt

$$\tan(\alpha) = -\frac{2}{\pi}. \quad (20)$$

Da $\tan(\alpha) < 0$ ist und $\alpha \in (0, \pi)$ gilt, liegt der gesuchte Winkel im zweiten Quadranten. Somit ergibt sich

$$\alpha_{\max} = \pi - \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right). \quad (21)$$

Numerisch entspricht $\alpha_{\max}$ damit jeweils im Bogen- und Gradmaß:

$$\alpha_{\max} \approx 2.574681149 \approx 147.52^\circ \quad (22)$$

Zur Überprüfung, dass es sich tatsächlich um ein Maximum handelt, wird die zweite Ableitung betrachtet. Aus (16) folgt

$$A''(\alpha) = \frac{s^2}{4} (-2 \sin(\alpha) + \pi \cos(\alpha)). \quad (23)$$

Für den Winkel $\alpha_{\max}$ liegt α im zweiten Quadranten. Deshalb sind sowohl $\sin(\alpha_{\max}) > 0$ als auch $\cos(\alpha_{\max}) < 0$ und es gilt:

$$A''(\alpha_{\max}) < 0. \quad (24)$$

Der gefundene Winkel beschreibt also ein lokales Maximum. Da an den Randpunkten

$\alpha = 0$ und $\alpha = \pi$ keine größere Fläche entsteht, ist dieses Maximum zugleich das globale Maximum im betrachteten Winkelbereich.

2.4 Maximaler Flächeninhalt

Zur Berechnung des maximalen Flächeninhalts wird (21) in (15) eingesetzt. Setze dazu

$$\beta = \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right). \quad (25)$$

Dann gilt

$$\alpha_{\max} = \pi - \beta. \quad (26)$$

Aus

$$\tan(\beta) = \frac{2}{\pi} \quad (27)$$

folgen

$$\sin(\beta) = \frac{2}{\sqrt{\pi^2 + 4}} \quad (28)$$

und

$$\cos(\beta) = \frac{\pi}{\sqrt{\pi^2 + 4}}. \quad (29)$$

Da $\alpha_{\max} = \pi - \beta$ gilt, erhalten wir

$$\sin(\alpha_{\max}) = \frac{2}{\sqrt{\pi^2 + 4}} \quad (30)$$

und

$$\cos(\alpha_{\max}) = -\frac{\pi}{\sqrt{\pi^2 + 4}}. \quad (31)$$

Einsetzen in (15) liefert

$$A_{\max}(s) = \frac{s^2}{4} \left(2 \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi^2 + 4}} + \pi \left(1 - \left(-\frac{\pi}{\sqrt{\pi^2 + 4}} \right) \right) \right). \quad (32)$$

Nach Zusammenfassen der Terme ergibt sich als gesuchte Berechnungsvorschrift für den maximalen Flächeninhalt

$$A_{\max}(s) = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4} s^2. \quad (33)$$

3 Chemische Modellierung

Nachdem im letzten Abschnitt die mathematischen Berechnungsvorschriften hergeleitet wurden, werden diese nun in ein chemisches Analogcomputermodell übersetzt. Dabei kodieren wir Zahlenwerte durch Konzentrationen chemischer Spezies. Die Berechnung erfolgt damit durch die zeitliche Entwicklung eines Reaktionssystems. Das Ziel ist es, ein Reaktionsnetzwerk zu konstruieren, dessen stabile Gleichgewichtskonzentrationen den gesuchten Rechenergebnissen entsprechen. Für eine Spezies X , die gegen einen Zielwert g konvergieren soll, kann allgemein eine Dynamik der Form

$$\frac{d[X]}{dt} = g - [X] \quad (34)$$

verwendet werden. Im stationären Zustand (Konzentration der beteiligten Stoffe ändert sich nicht mehr) gilt

$$\frac{d[X]}{dt} = 0. \quad (35)$$

Daraus folgt

$$[X]^* = g. \quad (36)$$

Der Produktionsterm g treibt die Spezies also in Richtung des gewünschten Zielwerts, während der Abbau proportional zu $[X]$ ein unbeschränktes Anwachsen verhindert und den Gleichgewichtswert stabilisiert.

3.1 Kodierung der Eingabe

Die Schenkellänge s wird durch die Konzentration einer Eingabespezies S kodiert:

$$[S] = s. \quad (37)$$

Da s eine frei wählbare Eingabegröße ist und während einer Simulation nicht verändert werden soll, wird S als konstante Spezies behandelt. Das Reaktionssystem darf also von $[S]$ abhängen, verändert $[S]$ selbst aber nicht.

3.2 Modellierung des maximalen Flächeninhalts

Aus (33) ergibt sich für den maximalen Flächeninhalt

$$A_{\max}(s) = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4} s^2. \quad (38)$$

Zur besseren Lesbarkeit wird die Konstante

$$C = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4} \approx 1.716446108. \quad (39)$$

Damit kann die Berechnungsvorschrift kompakt als

$$A_{\max}(s) = Cs^2 \quad (40)$$

geschrieben werden. Das chemische Modell muss also die Abbildung

$$s \mapsto Cs^2 \quad (41)$$

realisieren. Dazu wird die Berechnung in zwei Teilschritte zerlegt:

$$S \longrightarrow Q \longrightarrow F. \quad (42)$$

Die Spezies Q dient als Zwischenspezies zur Berechnung von s^2 . Die Spezies F ist die Ausgabespezies für den maximalen Flächeninhalt.

3.2.1 Quadratmodul

Zunächst soll eine Spezies Q so konstruiert werden, dass im stationären Zustand

$$[Q]^* = [S]^2 \quad (43)$$

gilt. Dafür wird die Dynamik

$$\frac{d[Q]}{dt} = [S]^2 - [Q] \quad (44)$$

verwendet. Im stationären Zustand folgt aus (44)

$$0 = [S]^2 - [Q] \quad (45)$$

und damit

$$[Q]^* = [S]^2 = s^2. \quad (46)$$

Dieses Verhalten wird durch zwei Reaktionsprozesse modelliert. Q wird mit einer Rate proportional zu $[S]^2$ produziert und mit einer Rate proportional zu seiner eigenen Konzentration abgebaut:



Die Kombination beider Reaktionen ergibt die gewünschte Dynamik (44). Ist $[Q]$ kleiner

als $[S]^2$, so ist die Nettoänderung positiv und $[Q]$ steigt. Ist $[Q]$ größer als $[S]^2$, so ist die Nettoänderung negativ und $[Q]$ sinkt. Dadurch konvergiert $[Q]$ gegen den stabilen Zielwert s^2 .

3.2.2 Skalierungsmodul für die Fläche

Nachdem Q den Zwischenwert s^2 berechnet, soll die Spezies F gegen den maximalen Flächeninhalt konvergieren. Es soll also gelten:

$$[F]^* = C[Q]^*. \quad (48)$$

Eine direkte Dynamik wäre

$$\frac{d[F]}{dt} = C[Q] - [F]. \quad (49)$$

Da allerdings keine Ratenkonstante größer als 1 sein darf, wird die Konstante C wie folgt aufgeteilt. Es gilt

$$C = 1 + c \quad (50)$$

und damit

$$C[Q] = [Q] + c[Q]. \quad (51)$$

Die Produktion von F wird also durch zwei parallele Reaktionen realisiert und die Abbaugeschwindigkeit bleibt proportional zu $[F]$:



Damit ergibt sich insgesamt

$$\frac{d[F]}{dt} = [Q] + c[Q] - [F]. \quad (53)$$

Mit (50) können wir die Terme wieder zusammenfassen. Im stationären Zustand gilt dann analog zum vorherigen Modul

$$[F]^* = C[Q]^*. \quad (54)$$

Da $[Q]^* = s^2$ gilt, folgt

$$[F]^* = Cs^2 = A_{\max}(s). \quad (55)$$

3.3 Modellierung des optimalen Winkels

Neben dem maximalen Flächeninhalt soll auch der optimale Winkel ausgegeben werden. Aus (21) ist bekannt, dass

$$\alpha_{\max} = \pi - \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right) \quad (56)$$

gilt. Dieser Wert hängt nicht von s ab. Der Winkel muss daher nicht aus der Eingabespezies S berechnet werden, sondern kann als konstante Ausgabengröße modelliert werden.

Um auch hier eine Konzentration als Ausgabe zu verwenden und zugleich die Beschränkung der Ratenkonstanten einzuhalten, wird statt dem direkten Winkel im Bogenmaß der normierte Winkel

$$\Theta_n = \frac{\alpha_{\max}}{\pi} \quad (57)$$

verwendet. Damit gilt

$$\Theta_n = \frac{\pi - \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right)}{\pi} \approx 0.819546. \quad (58)$$

Dieser Wert liegt unter 1 und kann daher als zulässiger Produktionsterm verwendet werden. Für das Modell wird die Referenzkonstante

$$\theta_{\text{ref}} = \frac{\pi - \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right)}{\pi} \quad (59)$$

eingeführt.

Die Spezies Θ_n soll gegen diesen Wert konvergieren. Dafür wird die Dynamik

$$\frac{d[\Theta_n]}{dt} = \theta_{\text{ref}} - [\Theta_n] \quad (60)$$

verwendet. Im stationären Zustand gilt damit

$$[\Theta_n]^* = \theta_{\text{ref}}. \quad (61)$$

Dieses Modul wird durch eine konstante Produktion und einen linearen Abbau realisiert. Es gilt

$$\begin{aligned} \emptyset &\xrightarrow{\theta_{\text{ref}}} \Theta_n, \\ \Theta_n &\xrightarrow{[\Theta_n]} \emptyset. \end{aligned} \quad (62)$$

Der tatsächliche Winkel kann aus der normierten Ausgabe durch Multiplikation mit π zurückgewonnen werden. Es gilt

$$\alpha_{\max} = \pi \Theta_n. \quad (63)$$

3.4 Gesamtes Reaktionssystem

Das vollständige chemische Analogcomputermodell besteht aus der Eingabespezies S , der Zwischenspezies Q , der Flächenausgabe F und der normierten Winkelausgabe Θ_n . Die zugehörigen Differentialgleichungen lauten:

$$\frac{d[S]}{dt} = 0, \quad (64)$$

$$\frac{d[Q]}{dt} = [S]^2 - [Q], \quad (65)$$

$$\frac{d[F]}{dt} = [Q] + c[Q] - [F], \quad (66)$$

$$\frac{d[\Theta_n]}{dt} = \theta_{\text{ref}} - [\Theta_n]. \quad (67)$$

Die Konstanten sind

$$c = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4} - 1 \approx 0.716446108 \quad (68)$$

und

$$\theta_{\text{ref}} = \frac{\pi - \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right)}{\pi} \approx 0.819546. \quad (69)$$

Die entsprechenden Reaktionen sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Reaktion	Reaktionsschema	Rate
R_1	$\emptyset \rightarrow Q$	$[S]^2$
R_2	$Q \rightarrow \emptyset$	$[Q]$
R_3	$\emptyset \rightarrow F$	$[Q]$
R_4	$\emptyset \rightarrow F$	$c[Q]$
R_5	$F \rightarrow \emptyset$	$[F]$
R_6	$\emptyset \rightarrow \Theta_n$	θ_{ref}
R_7	$\Theta_n \rightarrow \emptyset$	$[\Theta_n]$

Table 1: Reaktionen des chemischen Analogcomputermodells.

Das Gleichgewicht des Modells liefert die gesuchten Berechnungsergebnisse:

$$[Q]^* = s^2, \quad (70)$$

$$[F]^* = A_{\text{max}}(s) = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4} s^2, \quad (71)$$

und

$$[\Theta_n]^* = \frac{\alpha_{\text{max}}}{\pi}. \quad (72)$$

Damit werden sowohl die Flächenberechnung als auch die Winkelberechnung durch stabile Konzentrationen des Reaktionssystems implementiert.

3.5 Umsetzung in COPASI

Das beschriebene Reaktionssystem wurde anschließend in COPASI als deterministisches Reaktionsmodell umgesetzt. Die Eingabespezies S wurde dabei als konstante Spezies modelliert, während Q , F und Θ_n durch Reaktionen bestimmt werden. Für die Produktionsraten $[S]^2$, $c[Q]$ und θ_{ref} wurden benutzerdefinierte kinetische Gesetze verwendet.

Die Zeitentwicklung des Systems wurde als deterministischer Zeitverlauf simuliert. Die Spezies Q , F und Θ_n starten jeweils mit Anfangskonzentration 0 und konvergieren im Verlauf der Modellzeit gegen ihre jeweiligen Zielwerte. Die Simulationsergebnisse und die Bestimmung der chemischen Rechenzeit werden im folgenden Abschnitt untersucht. Zur Nachvollziehbarkeit der Implementierung sind Ausschnitte der relevanten COPASI-Funktionsdefinitionen und Reaktionseinstellungen im Anhang dokumentiert. Das vollständige Projekt inklusive COPASI-Modell und Auswertungsdateien ist zusätzlich öffentlich auf GitHub¹ verfügbar.

¹<https://github.com/PatrickStahl/MolekulareAlgorithmen>

4 Simulationsstudien

Zur Überprüfung des chemischen Analogcomputermodells wurden zwei Simulationsstudien durchgeführt. In der ersten Studie wird untersucht, ob das Modell für verschiedene Eingabewerte s die korrekten stationären Ausgabewerte berechnet. In der zweiten Studie wird bestimmt, nach welcher Modellzeit alle relevanten Ausgabespezies eine Genauigkeit von mindestens 99.9% erreicht haben.

Alle Simulationen wurden als deterministische Zeitverläufe in COPASI durchgeführt. Die Eingabe wurde jeweils durch die Konzentration der Spezies S kodiert. Die Spezies Q , F und Θ_n wurden mit Anfangskonzentration 0 initialisiert.

4.1 Studie 1: Validierung der Berechnung für verschiedene Eingaben

In der ersten Simulationsstudie wurde überprüft, ob das Modell für verschiedene Werte der Eingabespezies S die erwarteten stationären Werte liefert. Dazu wurde ein Parameter-Scan über die Anfangskonzentration von S durchgeführt. Für jeden Eingabewert wurde ein Zeitverlauf bis zur Modellzeit $T = 30$ mit einer Intervallgröße von $\Delta t = 0.1$ Zeiteinheiten und 300 Intervallen simuliert. Am Ende der Simulation wurden die Werte der Spezies Q , F und Θ_n mit den theoretisch erwarteten Gleichgewichtswerten verglichen. Die Ergebnisse des Parameter-Scans sind in Tabelle in2 dargestellt. (TODO: adde theoretische Werte in die Tabelle)

$s = [S]_0$	t	$[Q](t)$	$[F](t)$	$[\Theta_n](t)$
0.5	30	0.25	0.429112	0.819546
1	30	1	1.71645	0.819546
2	30	4	6.86578	0.819546
3	30	9	15.448	0.819546
5	30	25	42.9112	0.819546

Table 2: Endwerte des Parameter-Scans zur Modellzeit $t = 30$.

Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die Spezies Q für alle betrachteten Eingaben gegen s^2 konvergiert. Die Ausgabespezies F nähert sich entsprechend dem theoretischen Wert $A_{\max}(s)$. Die normierte Winkelausgabe Θ_n bleibt unabhängig von s konstant, wie es aufgrund der mathematischen Herleitung zu erwarten ist. Damit bestätigt die erste Studie die korrekte Implementierung der Berechnungsvorschriften.

4.2 Studie 2: Bestimmung der chemischen Rechenzeit

In der zweiten Simulationsstudie wurde untersucht, nach welcher Modellzeit alle relevanten Ausgabespezies eine Genauigkeit von 99.9% erreichen. Dazu wurde ein repräsentativer

Eingabewert $s = 2$ verwendet und ein Zeitverlauf mit feiner Schrittweite simuliert.

Ein Ergebnis gilt als mit 99.9 % Genauigkeit vorliegend, wenn der relative Fehler höchstens 0.001 beträgt. Für eine Ausgabespezies X mit Zielwert X^* bedeutet dies

$$\frac{|X^* - X(t)|}{X^*} \leq 0.001. \quad (73)$$

Da alle betrachteten Spezies monoton von 0 gegen ihren Zielwert konvergieren, kann äquivalent geprüft werden, ob

$$X(t) \geq 0.999X^* \quad (74)$$

gilt.

Die verwendeten Zielwerte und die entsprechenden 99.9 %-Schwellen sind in Tabelle 3 dargestellt.

Spezies	Zielwert X^*	99.9 %-Schwelle $0.999X^*$
Q	4	3.996
F	6.865784432	6.858918648
Θ_n	0.819546	0.8187269

Table 3: Zielwerte und 99.9 %-Schwellen für die Bestimmung der chemischen Rechenzeit.

Anschließend wurde aus dem simulierten Zeitverlauf jeweils die erste Modellzeit bestimmt, zu der die entsprechende Spezies ihre 99.9 %-Schwelle erreicht. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 zusammengefasst.

Spezies	erste Modellzeit mit $X(t) \geq 0.999X^*$	Bemerkung
Q	7	Quadratwert s^2
F	9.3	maximaler Flächeninhalt
Θ_n	7	normierter optimaler Winkel

Table 4: Bestimmung der Modellzeit bis zum Erreichen einer Genauigkeit von 99.9 %.

Die chemische Rechenzeit des Gesamtmodells wird durch die langsamste der betrachteten Ausgabespezies bestimmt. Damit gilt

$$t_{\text{chem}} = \max \{t_Q, t_F, t_{\Theta_n}\}. \quad (75)$$

Aus den Simulationsergebnissen folgt

$$t_{\text{chem}} = 9.3. \quad (76)$$

Die langsamste Konvergenz tritt bei der Flächenausgabe F auf. Dies ist dadurch erklärbar, dass F nicht direkt aus der Eingabe S , sondern über die Zwischenspezies Q berechnet wird. Das Modell besitzt also für die Flächenberechnung eine Kaskadenstruktur

$$S \longrightarrow Q \longrightarrow F. \quad (77)$$

Dadurch reagiert F verzögert auf die Annäherung von Q an seinen Gleichgewichtswert.

Ergänzend kann die Rechenzeit analytisch aus der Struktur des Differentialgleichungssystems nachvollzogen werden. Für Q und Θ_n ergibt sich jeweils eine Konvergenz der Form

$$X(t) = X^* (1 - e^{-t}). \quad (78)$$

Die Bedingung $X(t) \geq 0.999X^*$ führt auf

$$t \geq \ln(1000) \approx 6.91. \quad (79)$$

Für die Flächenausgabe F ergibt sich aufgrund der Kaskade

$$F(t) = F^* (1 - (1 + t)e^{-t}). \quad (80)$$

Die Bedingung $F(t) \geq 0.999F^*$ führt auf

$$(1 + t)e^{-t} \leq 0.001. \quad (81)$$

Daraus ergibt sich näherungsweise

$$t \approx 9.24. \quad (82)$$

Dieses Ergebnis stimmt mit der simulativ bestimmten chemischen Rechenzeit überein. Somit liegen alle berechneten Ausgaben nach ungefähr 9.3 Modellzeiteinheiten mit einer Genauigkeit von mindestens 99.9 % vor.

List of Tables

1	Reaktionen des chemischen Analogcomputermodells.	11
2	Endwerte des Parameter-Scans zur Modellzeit $t = 30$	13
3	Zielwerte und 99.9 %-Schwellen für die Bestimmung der chemischen Rechen- zeit.	14
4	Bestimmung der Modellzeit bis zum Erreichen einer Genauigkeit von 99.9 %.	14